

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistentin: Frederieke Richert

Probeproofung: Juli, 2021

1	2	3	4	Total

Bitte beachten Sie folgende Anweisungen:

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt Papier, Größe A4, mit Ihren vorher angefertigten Notizen auf beiden Seiten dieses Blattes benutzen.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen während der gesamten Dauer der Prüfung allein im Raum sein.
5. Das Verlassen des Raumes ist während der Prüfung nicht erlaubt.
6. Sie müssen ein Mobiltelefon mit Kamera und Internetanschluss besitzen. Sie müssen die Anweisungen bezüglich der Nutzung des Handys während der Prüfung genau befolgen.
7. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
8. Teil 1 enthält zwanzig Multiple-Choice-Fragen. Sie müssen nur die zutreffenden Antworten eindeutig ankreuzen. Es sind keine Erklärungen erforderlich, und es werden keine Teilpunkte vergeben. Jede Frage wird gleich gewichtet. Wenn die Frage verlangt, dass Sie "ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN", dann erhalten Sie die volle Punktzahl für diese Frage NUR, wenn Sie ALLE richtigen Antworten und KEINE der falschen Antworten ankreuzen.
9. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen kurz, aber vollständig darstellen und alle wichtigen Schritte erläutern. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für die Aufgabe erhalten.

Part 1: [20 Punkte] Multiple-choice Fragen.

Jede der folgenden Fragen ist 1 Punkt wert. Wenn die Frage verlangt, dass Sie "ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN", dann erhalten Sie die volle Punktzahl für diese Frage NUR, wenn Sie ALLE richtigen Antworten und KEINE der falschen Antworten ankreuzen.

1. Die folgenden Aussagen zum elektrische Potential im elektrostatischen Fall sind zutreffend. ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
 - (a) An einem gegebenen Punkt zeigt der Gradient des elektrischen Potentials , wenn er von 0 verschieden ist, in die entgegengesetzte Richtung des elektrischen Feldes am selben Punkt.
 - (b) Das von mehreren Ladungen erzeugte elektrische Potential ist die Summe der von jeder der Ladungen erzeugten elektrischen Potentiale.
 - (c) Das elektrische Potential, dass durch eine gegebene Ladungsverteilung bestimmt ist, kann durch Lösen der Poisson-Gleichung mit geeigneten Randbedingungen ermittelt werden.
2. Die folgenden Aussagen treffen auf Metalle im elektrostatischen Gleichgewicht zu. ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
 - (a) Ladungen in einem Stück Metall verteilen sich um, bis das gesamte elektrische Feld im Inneren des Metalls Null wird.
 - (b) Nur die Oberfläche eines Metallstücks kann geladen werden.
 - (c) Das elektrische Feld in der Nähe einer metallischen Oberfläche steht immer senkrecht zur Oberfläche.
 - (d) Eine metallische Oberfläche hat immer ein konstantes elektrisches Potential.
 - (e) Metallische Oberflächen implizieren Neumann Randbedingungen für das elektrische Potential.

3. Betrachten Sie die Poisson Gleichung für das elektrische Potential $\Phi(\mathbf{r})$ mit der Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$:

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})/\epsilon_0.$$

Wenn $\Phi_1(\mathbf{r})$ eine Lösung der Gleichung ist, dann ist auch $\Phi_2(\mathbf{r}) = a\Phi_1(\mathbf{r}) + b$ eine Lösung. (a und b sind beliebige Konstanten).

(a) Richtig;

(b) Falsch.

4. Die Rotation der Funktion

$$\mathbf{F}(\mathbf{R}) = \int [1 - \Theta(r - r_0)] \frac{\mathbf{R} - \mathbf{r}}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|^3} d^3r$$

ist ...

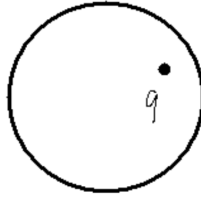
(a) $\mathbf{0}$;

(b) $4\pi [1 - \Theta(R - r_0)] \mathbf{R}/R$;

(c) $-4\pi \delta(R - r_0) \mathbf{R}/R$;

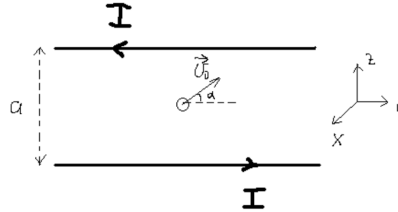
(d) keine der vorherigen Antworten.

5. Eine punktförmige Ladung innerhalb einer neutralen Metallhohlkugel ...



- (a) wird zum Mittelpunkt der Kugel hingezogen.
- (b) wird zu dem Punkt auf der Oberfläche der Kugel hingezogen, der dem Ort der Ladung am nächsten liegt.
- (c) erfährt keine Kraft.
6. Betrachten Sie ein System von Leitern $\{S_i\}$, die jeweils auf dem Potential Φ_i in Bezug auf die Erde gehalten werden. Man kann das elektrostatische Feld, das von einem solchen System erzeugt wird, nicht vollständig definieren, ohne die Grenzwerte des Feldes auf der Oberfläche jedes Leiters anzugeben.
- (a) Richtig;
- (b) Falsch.

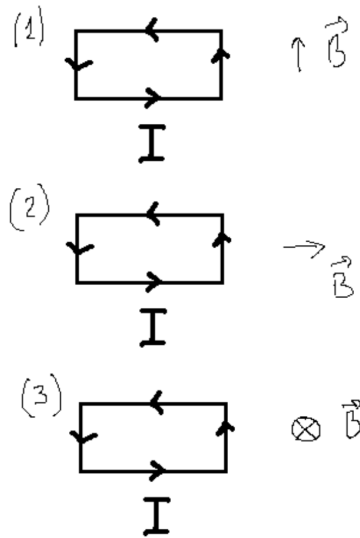
7. Zwei sehr lange parallele Drähte, die durch den Abstand a getrennt sind, führen Ströme I in entgegengesetzter Richtung. Die Ladung q fliegt in der Mitte zwischen den Drähten mit der Geschwindigkeit v_0 , die in der yz -Ebene liegt und den Winkel α_0 mit der y -Richtung hat.



Die auf die Ladung wirkende Kraft ist ...

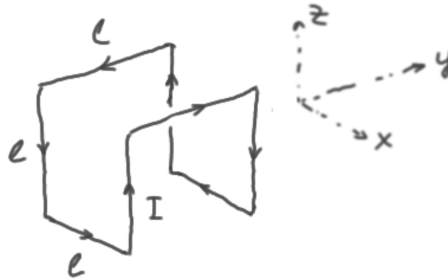
- (a) Null, unabhängig vom Winkel;
 - (b) ungleich Null, unabhängig vom Winkel;
 - (c) Null für einige Winkel, ungleich Null für andere.
8. Die Rotation des Magnetfeldes an einem gegebenen Punkt im Raum ist immer gleich Null, wenn die Stromdichte an diesem Punkt Null ist.
- (a) Richtig;
 - (b) Falsch.
9. Wählen Sie Aussagen aus, die die Eigenschaften des Flusses des Magnetfeldes richtig beschreiben ... ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
- (a) Der Fluss des Magnetfeldes ist für eine geschlossene Oberfläche immer gleich Null.
 - (b) Die Größe des Flusses eines gleichförmigen Magnetfeldes durch eine ebene Fläche mit festem Flächeninhalt ist minimal, wenn das Magnetfeld senkrecht zur Fläche steht.
 - (c) Der Fluss eines gleichförmigen Magnetfeldes durch eine ebene Fläche mit festgelegtem Flächeninhalt hängt von der Form der ebenen Fläche ab.

10. Vergleichen Sie die Beträge der Drehmomente N_1 , N_2 und N_3 , die auf die in der Abbildung dargestellten Stromschleifen wirken. Die Schleifen sind in allen drei Fällen gleich, aber die Orientierung der Magnetfelder ist unterschiedlich. Die Indizes in der Notation der Drehmomente verweisen auf die entsprechenden Abbildungen.



- (a) $N_1 = N_2 > N_3$;
- (b) $N_1 = N_2 = N_3$;
- (c) $N_1 > N_2 > N_3$;
- (d) $N_3 > N_1 > N_2$.

11. Die nicht flache Schleife, die den Strom I führt, ist in der Abbildung dargestellt. Sie hat in allen drei Dimensionen die Größe l . Der Wert der y -Komponente des magnetischen Moments der Schleife ist ...



- (a) 0;
- (b) Il^2
- (c) $2Il^2$
12. Wenn $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ das Vektorpotential eines gegebenen Systems ist, dann ist $\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) + a \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{x}}$ auch ein mögliches Vektorpotential des Systems. (a ist eine Konstante und $\hat{\mathbf{x}}$ ist der Einheitsvektor in x -Richtung.)
- (a) Richtig;
- (b) Falsch.
13. Die Phasengeschwindigkeit einer harmonischen elektromagnetischen Welle, die sich in einem dichten Medium ausbreitet, hängt ab von... ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
- (a) der elektrischen Suszeptibilität des Mediums;
- (b) der magnetischen Suszeptibilität des Mediums;
- (c) der Frequenz der Welle.

14. Die Lösungen der Maxwell-Gleichungen mit Hilfe der Skalar- und Vektorpotentiale definieren die Werte der elektrischen und magnetischen Felder wegen der verbleibenden Freiheit bezüglich der Eichtransformationen nicht vollständig.

(a) Richtig;

(b) Falsch.

15. Die Greensche Funktion, die zur Lösung der Wellengleichung

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \nabla^2 f = u(t, \mathbf{r})$$

erforderlich ist, ist nicht abhängig von der Form der Funktion $u(t, \mathbf{r})$.

(a) Richtig;

(b) Falsch.

16. Die Funktion $f(t, \mathbf{r}) = \cos \omega t \cos \mathbf{k} \mathbf{r}$, mit $k = \omega/c$, ist eine mögliche Lösung einer Wellengleichung

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \nabla^2 f = 0.$$

(a) Richtig;

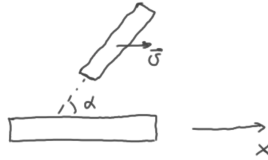
(b) Falsch.

17. Man synchronisiert zwei Uhren in einem Labor-Bezugssystem, indem man die Lichtsignale wie von Einstein vorgeschrieben austauscht, und bringt dann eine dieser Uhren zur Position der anderen, um deren Anzeige miteinander am gleichen Ort zu vergleichen. Man sieht dann, dass beide Uhren genau die gleiche Zeit anzeigen.

(a) Richtig;

(b) Falsch.

18. Betrachten Sie zwei massive Stäbe: Ein Stab befindet sich in Ruhe und ist parallel zur x -Achse ausgerichtet; der zweite Stab ist unter dem Winkel α zur x -Achse ausgerichtet und bewegt sich mit der Geschwindigkeit v in x -Richtung. Der Winkel zwischen den beiden Stäben im Ruhesystem des zweiten Stabs ist α' . Die gültige Beziehung zwischen den beiden Winkeln ist:



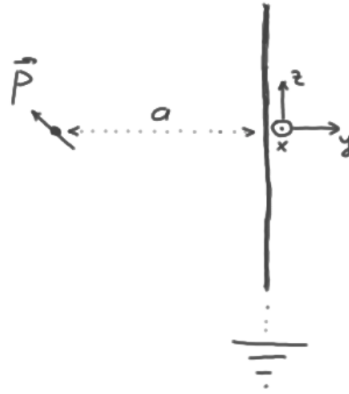
- (a) $\alpha < \alpha'$;
- (b) $\alpha = \alpha'$;
- (c)** $\alpha > \alpha'$.
19. Zwei Teilchen bewegen sich im Laborbezugssystem mit den Geschwindigkeiten $c/2$ in entgegengesetzter Richtung. Die Geschwindigkeit des einen Teilchens im Ruhezustand des anderen ist

- (a) c ;
- (b) $\frac{4}{5}c$;
- (c)** $\frac{3}{4}c$;
- (d) $\frac{1}{2}c$.
20. Die Transformation von elektrischen und magnetischen Feldern von einem Labor-Bezugssystem in ein System, das sich mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, erzeugt Felder, die nahezu senkrecht zur Richtung der relativen Bewegung der beiden Bezugssysteme ausgerichtet sind.

- (a) Richtig;
- (b)** Falsch.

Part 2: [20 Punkte]

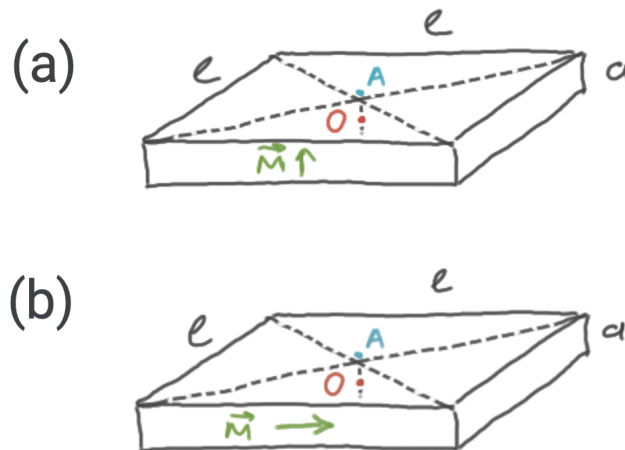
Der Abstand zwischen einem elektrischen Dipol mit Dipolmoment $\vec{p}$ und einer unendlich großen geerdeten metallischen Ebene ist a .



- (a) Finden Sie die Kraft, die auf den Dipol wirkt.
- (b) Ermitteln Sie die durch den Dipol induzierte Oberflächenladungsdichte auf der metallischen Ebene.

Part 3: [20 Punkte]

Man betrachte eine gleichmäßig magnetisierte Platte der Größe $l \times l \times a$ mit $l \gg a$. Die Magnetisierung pro Volumeneinheit sei $\vec{M}$. Berechnen Sie das Magnetfeld $\vec{B}$ im Grenzwert $a/l \rightarrow 0$ für den Punkt O in der Mitte der Platte und den Punkt A knapp über der Mitte der Oberseite der Platte für die zwei in den Bildern dargestellten Richtungen der Magnetisierung.



Mittelquerschnitt:



Part 4: [20 Punkte]

Betrachten Sie einen harmonisch oszillierenden elektrischen Dipol $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}_\omega e^{-i\omega t}]$ im Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) . Die Fourier-Komponenten der abgestrahlten elektrischen und magnetischen Felder in der Fernzone haben jeweils die Form:

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega) \times \mathbf{n} \quad (1)$$

und

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega, \quad (2)$$

wobei $\mathbf{r}$ der Radiusvektor von der Position des Dipols zum Beobachtungspunkt, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ der Einheitsvektor in Beobachtungsrichtung und $k = \omega/c$ ist.

(a) Berechnen Sie den Fluss der emittierten Energie im Punkt $\mathbf{r}$. Integrieren Sie dann über den Raumwinkel und bestimmen Sie die gesamte vom Dipol pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie.

(b) Schätzen Sie mit dem Ergebnis aus (a) die Lebensdauer eines "klassischen" Elektrons der Ladung $-q$ und der Masse m , das mit dem Anfangsradius r_0 um einen unendlich schweren Kern der Ladung $+q$ kreist.